Tecnología y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comparar fuentes de energía renovables y no renovables
- Analizar el ciclo de vida de un producto y la economía circular
- Valorar el impacto social y ambiental de la tecnología y proponer soluciones sostenibles
- Comparar las centrales eléctricas y sus impactos
- Analizar el ciclo de vida de un aparato y la gestión de los residuos electrónicos
- Calcular la huella de carbono y explicar el funcionamiento de la red eléctrica
- Aplicar el ecodiseño, el derecho a reparar y los ODS a decisiones tecnológicas

Para pensar

Un móvil pesa unos 180 gramos, pero fabricarlo genera entre 50 y 80 kg de CO_2 y mueve muchos kilos de roca minera. ¿Dónde está esa huella escondida?

Explicación

1.1 Fuentes de energía

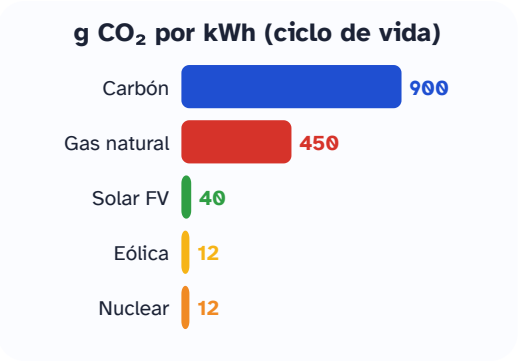
Las fuentes **no renovables** se agotan porque tardan millones de años en formarse: **petróleo**, **carbón**, **gas natural** (combustibles fósiles, que emiten CO_2) y **uranio** (nuclear, sin CO_2 pero con residuos radiactivos). Las **renovables** se regeneran de forma natural: **solar** (fotovoltaica y térmica), **eólica**, **hidráulica**, **biomasa**, **geotérmica** y **mareomotriz**. En España, las renovables ya generan más de la mitad de la electricidad.



1.2 Cambio climático y huella de carbono

Al quemar combustibles fósiles se libera **dióxido de carbono** (CO_2), que junto con el metano y otros gases retiene el calor en la atmósfera: es el **efecto invernadero**. Es un fenómeno natural que hace la Tierra habitable, pero las emisiones humanas desde la Revolución Industrial lo han intensificado y la temperatura media del planeta ha subido ya más de 1,1 °C. Las consecuencias son olas de calor más intensas, sequías, lluvias torrenciales, subida del nivel del mar y pérdida de biodiversidad.

La **huella de carbono** mide las emisiones de gases de efecto invernadero que causa una persona, un producto o una actividad, expresadas en kilogramos o toneladas de CO_2 equivalente. Un español emite de media unas 5 toneladas al año; el transporte, la calefacción, la alimentación y lo que compramos son las partidas principales. El **Acuerdo de París** (2015) busca limitar el calentamiento a 1,5-2 °C, y la Unión Europea se ha comprometido a la **neutralidad climática** en 2050: emitir solo lo que se pueda absorber. Para lograrlo hay que cambiar la forma de producir y usar la energía, y aquí la tecnología es protagonista.



1.3 Cómo se genera la electricidad

Casi todas las centrales eléctricas funcionan igual: algo hace girar una **turbina**, que mueve un **alternador** donde, al girar imanes junto a bobinas, se produce corriente eléctrica. Lo que cambia es qué mueve la turbina. En las **térmicas** y las **nucleares**, vapor de agua calentado quemando combustible o con la fisión del uranio. En las **hidroeléctricas**, el agua que cae de un embalse. En los **aerogeneradores**, el viento. La excepción son las **placas fotovoltaicas**, que convierten directamente la luz en electricidad sin piezas móviles. Desde la central, la electricidad se eleva a alta tensión en transformadores para transportarla con menos pérdidas, y se baja a 230 V cerca de las casas.

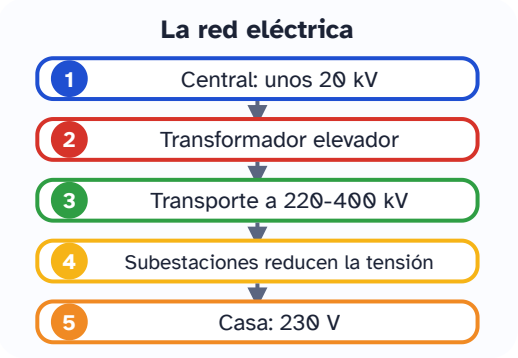
Central	Ventaja	Inconveniente
Térmica (carbón, gas)	produce cuando se necesita	emite CO_2 y contaminantes
Nuclear	mucha energía sin CO_2	residuos radiactivos, riesgo de accidente
Hidroeléctrica	renovable y regulable	embalses que inundan valles
Eólica	renovable, sin emisiones	depende del viento, impacto visual y en aves
Solar fotovoltaica	renovable, en tejados	solo de día, ocupa terreno



1.4 La red eléctrica

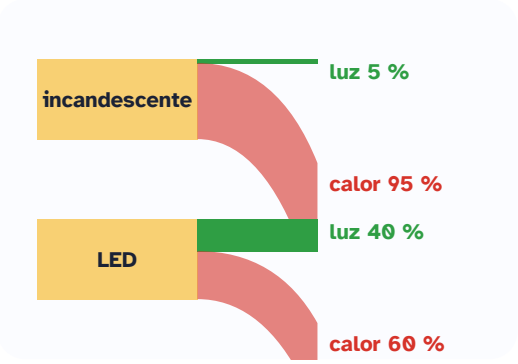
La electricidad no se puede guardar fácilmente en grandes cantidades, así que en cada instante la producción debe igualar al consumo. En España, **Red Eléctrica** vigila ese equilibrio desde un centro de control y ordena a las centrales subir o bajar su producción. La energía sale de las centrales a unos 20 kV, los **transformadores** elevan la tensión hasta 220 o 400 kV para el transporte a larga distancia (a mayor tensión, menos corriente y menos pérdidas por calor en los cables) y, cerca de las ciudades, las **subestaciones** la reducen poco a poco hasta los 230 V de los enchufes.

El **mix eléctrico** es la combinación de fuentes con que se produce la electricidad de un país. En España, las renovables (eólica, solar, hidráulica) generan ya más de la mitad en un año normal. Como producen según el tiempo, la red necesita **flexibilidad**: almacenamiento, centrales que arranquen rápido, interconexiones con otros países y una red inteligente (*smart grid*) que, con contadores digitales, ajuste el consumo a la producción. Por eso la electricidad es más barata en las horas de mucho sol o viento, y conviene desplazar el consumo a esas horas.



1.5 Eficiencia y ahorro energético

La energía más limpia es la que no se consume. La **eficiencia** compara la energía útil con la consumida: una bombilla LED convierte en luz mucha más energía que una incandescente, que la pierde casi toda en calor. Medidas de ahorro: aislar edificios, electrodomésticos de clase A, apagar el modo de espera (*stand-by*), el transporte público y los vehículos eléctricos cargados con renovables. Las **redes inteligentes** y el **autoconsumo** con placas solares ayudan a usar mejor la energía.



1.6 Almacenar la energía

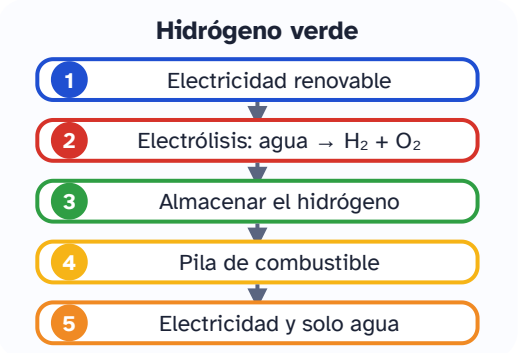
El sol y el viento no producen cuando queremos, sino cuando hay sol y viento. Para aprovechar mejor las renovables hace falta **almacenar la energía**. Las **baterías** de litio guardan la energía de las placas solares de una casa o estabilizan la red; son las mismas que llevan los coches eléctricos. Las **centrales hidroeléctricas de bombeo** suben agua a un embalse superior cuando sobra electricidad y la dejan caer cuando falta: funcionan como una gran pila. También se investiga el hidrógeno verde, que se obtiene separando el agua con electricidad renovable y se puede quemar o usar en pilas de combustible sin emitir CO_2. Una red eléctrica inteligente combina todas estas fuentes y ajusta el consumo a la producción.



1.7 Hidrógeno verde y movilidad eléctrica

El transporte produce alrededor de una cuarta parte de las emisiones en Europa. El **coche eléctrico** sustituye el motor de combustión, que aprovecha solo un 25-30 % de la energía del combustible, por un motor eléctrico que aprovecha un 85-90 %. No emite gases por el tubo de escape, aunque su beneficio real depende de cómo se genera la electricidad con la que se carga y del impacto de fabricar su batería. Además, al frenar recupera energía (**frenada regenerativa**). La movilidad sostenible también incluye ir a pie, en bici, en transporte público y compartir vehículo.

Para lo que es difícil electrificar (camiones de larga distancia, barcos, aviones, la industria del acero) se investiga el **hidrógeno verde**. Se obtiene por electrólisis: la electricidad renovable separa el agua en hidrógeno y oxígeno. Después, en una **pila de combustible**, el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire y produce electricidad, calor y solo agua. Su inconveniente es la eficiencia: en todo el proceso se pierde más de la mitad de la energía, y almacenarlo y transportarlo es complicado. El hidrógeno «gris», el más usado hoy, se produce a partir de gas natural y sí emite CO_2.



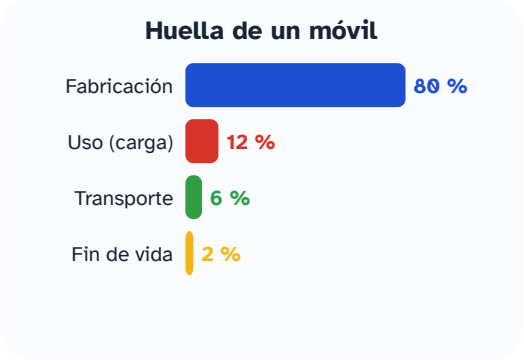
2.1 El ciclo de vida de un producto

El **análisis del ciclo de vida** estudia el impacto de un objeto «de la cuna a la tumba»: extracción de materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida. Sirve para diseñar mejor: usar menos material, materiales reciclados o reciclables, piezas fáciles de desmontar y reparar, y menos consumo durante el uso. Es el **ecodiseño**.



2.2 Análisis del ciclo de vida

Para saber de verdad cuánto impacto ambiental tiene un producto hay que estudiar todas sus etapas, «de la cuna a la tumba»: **extracción** de materias primas, **fabricación**, **transporte**, **uso** y **fin de vida**. En cada etapa se mide la energía, el agua, los materiales y las emisiones. Los resultados a veces sorprenden: en un móvil, cerca del 80 % de su huella de carbono se produce al fabricarlo, no al cargarlo; por eso alargar su vida útil es lo que más reduce su impacto. En cambio, en una nevera o un coche de gasolina, la mayor parte del impacto está en la etapa de uso, y lo que más ayuda es que sean eficientes.



2.3 Ecodiseño y materiales sostenibles

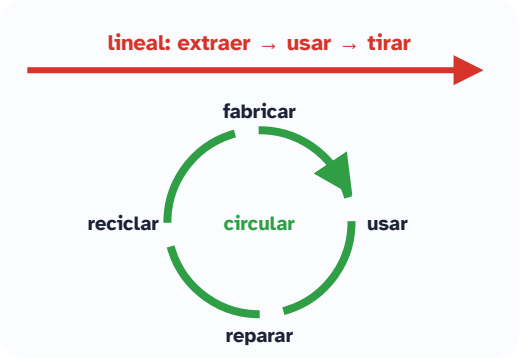
Se calcula que alrededor del 80 % del impacto ambiental de un producto se decide en su fase de diseño. El **ecodiseño** tiene en cuenta el medio ambiente desde el principio, siguiendo varias estrategias: usar **menos material** (piezas más finas, sin envoltorios innecesarios), elegir materiales **reciclados, renovables o reciclables** y evitar sustancias tóxicas; reducir la energía de fabricación y de uso; diseñar para que el producto dure, se pueda **reparar** (tornillos en lugar de pegamento, piezas estándar, manuales) y **actualizar**; y facilitar el **desmontaje** y la separación de materiales al final de su vida.

También importa la elección de materiales: los **bioplásticos** como el PLA proceden de plantas, aunque no todos se degradan en la naturaleza; la madera certificada (FSC) garantiza una gestión forestal sostenible; el aluminio y el acero se reciclan indefinidamente con mucha menos energía que la necesaria para producirlos de nuevo. Las **etiquetas ecológicas**, como la Etiqueta Ecológica Europea, ayudan a reconocer productos con menor impacto. La nueva normativa europea de ecodiseño exigirá información sobre durabilidad, reparabilidad y contenido reciclado en muchos productos mediante un **pasaporte digital**.



2.4 Economía circular

La economía **lineal** sigue el esquema *extraer → fabricar → usar → tirar*. La **economía circular** intenta que los materiales vuelvan a usarse una y otra vez: reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar y reciclar. Un ejemplo son los **residuos electrónicos** (RAEE): contienen oro, cobre o tierras raras que se pueden recuperar, pero también sustancias tóxicas. Por eso se llevan a un **punto limpio** y nunca a la basura normal.



2.5 Residuos electrónicos y obsolescencia

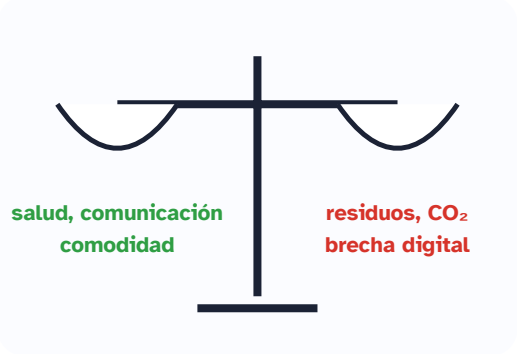
Cada año se generan en el mundo más de **60 millones de toneladas** de residuos electrónicos, y menos de una cuarta parte se recicla correctamente.

Contienen metales valiosos (oro, cobre, cobalto, tierras raras) y sustancias tóxicas (plomo, mercurio, retardantes de llama). Muchos acaban en vertederos de países pobres, donde se queman al aire libre para sacar el metal, con graves daños para la salud. Por eso los aparatos viejos deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda. La **obsolescencia programada** consiste en diseñar productos para que duren poco o no se puedan reparar; la obsolescencia percibida nos empuja a cambiarlos por moda. La UE impulsa el derecho a reparar y el cargador universal USB-C.



3.1 Tecnología, sociedad y ética

La tecnología mejora la vida, pero también genera problemas. La **obsolescencia programada** consiste en diseñar productos para que dejen de funcionar o se queden anticuados pronto, y obliga a comprar otros. La Unión Europea impulsa el **derecho a reparar** y un cargador común. Otros retos: la **brecha digital** entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, la minería de minerales en condiciones injustas y el consumo energético de los centros de datos. Un tecnólogo responsable piensa en las personas y en el planeta.



3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible y tecnología apropiada

En 2015, la ONU aprobó la **Agenda 2030** con 17 **Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS): acabar con la pobreza y el hambre, garantizar la salud, la educación y la igualdad, el agua limpia, la energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, entre otros. La tecnología es clave en casi todos: depuradoras y potabilizadoras para el ODS 6, renovables para el 7, telemedicina para el 3, conectividad para el 4 y el 9.

Pero no siempre la tecnología más avanzada es la mejor. La tecnología apropiada es la que se adapta a las necesidades, los recursos y la cultura de cada lugar: debe ser barata, fácil de mantener y reparar con materiales locales. Ejemplos: las cocinas solares, los filtros de agua de cerámica, las bombas de pedal para regar o las neveras de barro que enfrían por evaporación. Muchas de estas soluciones nacen del trabajo conjunto de ingenieros y comunidades. Al diseñar un proyecto conviene preguntarse a qué ODS contribuye, a quién beneficia y a quién puede perjudicar.

Tecnología y ODS

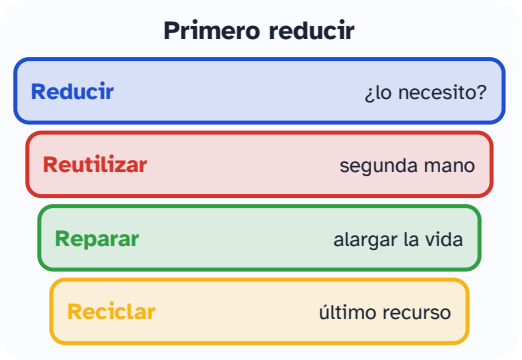
ODS	Tema	Tecnología
6	agua limpia	filtros, depuradoras
7	energía	solar, eólica
11	ciudades	transporte público
12	consumo	ecodiseño, reciclaje
13	clima	renovables, eficiencia

3.3 Derecho a reparar y consumo responsable

Muchos aparatos se tiran cuando un arreglo sencillo los devolvería a la vida: una batería gastada, una pantalla rota, un botón que falla. El movimiento por el **derecho a reparar** reclama que los fabricantes ofrezcan piezas de recambio a precios razonables, manuales y herramientas para cualquier taller, y que no bloqueen las reparaciones por software. La Unión Europea ha aprobado normas en este sentido: los fabricantes deben ofrecer reparación durante años tras la venta, y móviles y tabletas deben indicar su índice de reparabilidad y tener baterías sustituibles.

Como consumidores también podemos actuar siguiendo la jerarquía de las erres: primero **reducir** (¿lo necesito de verdad?), después **reutilizar** y **reparar**, comprar

de segunda mano o reacondicionado, y solo al final **reciclar**. Los **cafés de reparación** (*repair cafés*), donde voluntarios enseñan a arreglar objetos, se extienden por muchas ciudades. Alargar un año la vida de un móvil reduce su impacto anual de forma notable, porque la mayor parte de su huella está en la fabricación. Un consumo responsable no es renunciar a la tecnología, sino usarla mejor y durante más tiempo.



Las erres de la tecnología sostenible



Ejercicios

1. **Explica cómo funciona una central térmica.**

2. **¿Qué tienen en común casi todas las centrales y cuál es la excepción?**

3. **¿Por qué la electricidad se transporta a alta tensión?**

4. **Indica dos formas de almacenar energía eléctrica a gran escala.**

5. **Ordena las etapas del ciclo de vida de una camiseta.**

6. **¿Qué es la obsolescencia programada? Pon un ejemplo.**

7. **Indica tres metales valiosos y dos sustancias tóxicas de los residuos electrónicos.**

8. **Calcula la energía anual de un aerogenerador de 2 MW que funciona al máximo un 30 % del tiempo.**

9. **Propón cuatro acciones para alargar la vida de tu móvil.**

10. **Indica dos impactos positivos y dos negativos de la tecnología en la sociedad.**

11. **¿Qué es la huella de carbono y en qué unidad se mide?**

12. **¿Qué es el mix eléctrico?**

13. **¿Cómo se obtiene el hidrógeno verde?**

14. **Nombra cuatro estrategias de ecodiseño.**

15. **¿Qué es la tecnología apropiada? Pon un ejemplo.**

16. **Ordena las erres de más a menos prioritaria: reciclar, reducir, reparar, reutilizar.**

17. **Explica por qué la electricidad se transporta a 400 kV y no a 230 V.**

18. **Un coche de gasolina emite 120 g de CO_2/km. ¿Cuánto emite al año si recorre 12.000 km?**

19. **Un coche eléctrico gasta 15 kWh/100 km. Si la electricidad emite 150 g CO_2/kWh, ¿cuánto emite por km? Compara con el de gasolina.**

20. **¿Por qué la electricidad suele ser más barata en las horas centrales de días soleados?**

21. **Compara la eficiencia de un motor de combustión (25 %) y uno eléctrico (90 %): de 100 kWh de energía, ¿cuánta se convierte en movimiento en cada uno?**

22. **¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el hidrógeno verde?**

23. **Elige tres ODS y explica qué tecnología contribuye a cada uno.**

24. **Analiza el ecodiseño de un móvil: ¿qué mejoras propondrías?**

25. **¿Qué es el índice de reparabilidad y para qué sirve?**

26. **¿Qué es la neutralidad climática y cuándo quiere alcanzarla la UE?**

27. **Calcula tu huella de carbono aproximada del transporte de una semana: 50 km en coche (120 g/km), 30 km en autobús (40 g/km por persona) y 20 km en bici.**

28. **Un móvil tiene una huella de 70 kg de CO_2, de los que el 80 % es la fabricación. Compara la huella anual si lo usas 2 años o 4 años.**

29. **Una central de bombeo sube 1.000.000 m^3 de agua 300 m. ¿Cuánta energía potencial almacena en MWh? ($E = m \cdot g \cdot h$)**

30. **Del hidrógeno verde se recupera como electricidad alrededor del 35 % de la energía inicial; de una batería, el 90 %. Si tienes 100 kWh solares, ¿cuánta energía recuperas en cada caso? ¿Cuándo compensa el hidrógeno?**

31. **Diseña una tecnología apropiada para conservar alimentos sin electricidad en una zona cálida y seca.**

32. **Debate: ¿es el coche eléctrico la solución a la movilidad sostenible? Da argumentos a favor y en contra.**

33. **Explica cómo una red inteligente ayuda a integrar más energías renovables.**

34. **Analiza la «obsolescencia percibida»: qué es y cómo se diferencia de la programada.**

35. **Propón un plan para que tu instituto reduzca su huella de carbono un 20 % en tres años, con cinco medidas medibles.**

Practica

1. **¿Cuál de estas fuentes es renovable?**
   - **A)** Carbón
   - **B)** Petróleo
   - **C)** Eólica
   - **D)** Gas natural

2. **¿Por qué una bombilla LED es más eficiente que una incandescente?**
   - **A)** Porque es más barata
   - **B)** Porque da más calor
   - **C)** Porque convierte en luz mucha más parte de la energía
   - **D)** Porque es más grande

3. **El análisis del ciclo de vida estudia el impacto de un producto...**
   - **A)** solo mientras se usa
   - **B)** desde la extracción de materias primas hasta que se desecha
   - **C)** solo en la fábrica
   - **D)** solo en la tienda

4. **¿Qué es la obsolescencia programada?**
   - **A)** Diseñar productos para que duren poco
   - **B)** Programar un ordenador
   - **C)** Arreglar aparatos rotos
   - **D)** Reciclar aparatos

5. **¿Dónde se deben llevar un móvil o un cargador viejos?**
   - **A)** Al contenedor amarillo
   - **B)** Al contenedor de vidrio
   - **C)** A un punto limpio o de recogida de RAEE
   - **D)** A la basura normal

6. **En casi todas las centrales eléctricas, la electricidad se produce en...**
   - **A)** el contador
   - **B)** el alternador
   - **C)** el embalse
   - **D)** el transformador

7. **La central que convierte la luz directamente en electricidad es la...**

A) térmica
B) fotovoltaica
C) nuclear
D) hidráulica

8. **Una central de bombeo sirve para...**

A) almacenar energía
B) producir petróleo
C) producir carbón
D) potabilizar agua

9. **En un móvil, la mayor parte de su huella de carbono está en...**

A) la carga
B) la caja
C) la fabricación
D) el transporte

10. **Los aparatos electrónicos viejos se deben llevar a...**

A) el contenedor de papel
B) la basura orgánica
C) un punto limpio
D) el contenedor amarillo

11. **El gas que más contribuye al efecto invernadero por las actividades humanas es...**

A) el oxígeno
B) el CO_2
C) el nitrógeno
D) el helio

12. **La electricidad se transporta a alta tensión para...**

A) que llegue más rápido
B) reducir las pérdidas en los cables
C) que sea más barata de producir
D) cambiar su color

13. **La entidad que equilibra producción y consumo eléctrico en España es...**

A) Red Eléctrica

B) la DGT

C) el IDAE

D) la CNMV

14. **La electrólisis del agua produce…**

A) petróleo

B) hidrógeno y oxígeno

C) CO_2

D) sal

15. **Una pila de combustible de hidrógeno emite…**

A) CO_2

B) agua

C) humo negro

D) metano

16. **Un motor eléctrico aprovecha aproximadamente…**

A) el 25 %

B) el 50 %

C) el 90 %

D) el 100 %

17. **La mayor parte del impacto de un producto se decide en…**

A) el diseño

B) la venta

C) la publicidad

D) el reciclaje

18. **Los ODS de la Agenda 2030 son…**

A) 5

B) 10

C) 17

D) 100

19. **En la jerarquía de las erres, lo primero es…**

A) reciclar

B) reducir

C) reparar

D) tirar

20. **El índice de reparabilidad indica...**

A) lo rápido que carga

B) lo fácil que es reparar un aparato

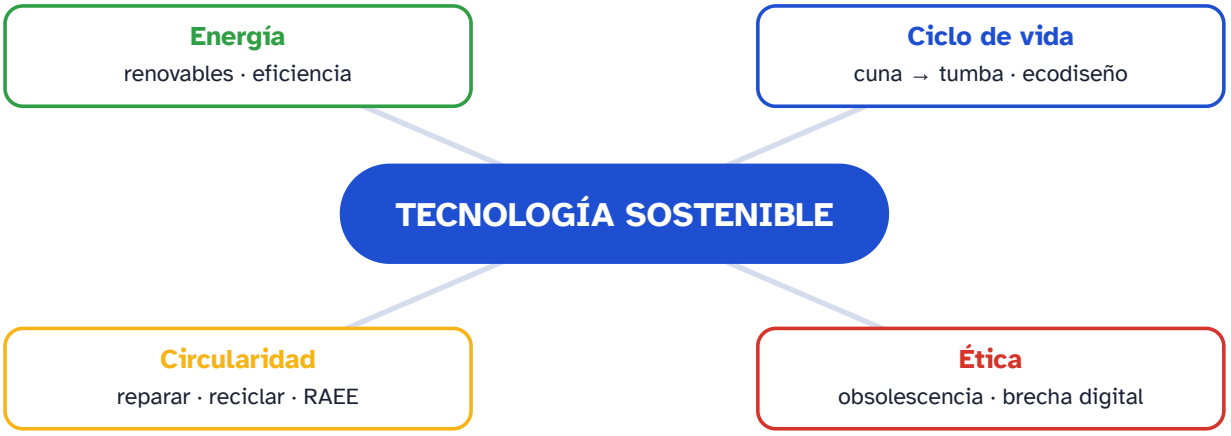
C) su precio

D) su consumo

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre energías renovables y no renovables; Qué es la eficiencia energética con el ejemplo de la bombilla; Las etapas del ciclo de vida de un móvil; Qué es la economía circular frente a la lineal; Qué es la obsolescencia programada y qué se puede hacer.

Resumen



Glosario

Energía renovable	Fuente que se regenera de forma natural: solar, eólica, hidráulica, biomasa...
Efecto invernadero	Retención del calor en la atmósfera por ciertos gases.
Huella de carbono	Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a algo o alguien.
Alternador	Máquina que transforma el giro en electricidad.
Transformador	Aparato que eleva o reduce la tensión de la corriente alterna.
Mix eléctrico	Combinación de fuentes con que se produce la electricidad.
Red inteligente	Red eléctrica con comunicación digital para equilibrar producción y consumo.
Eficiencia energética	Relación entre la energía útil y la consumida.
Central de bombeo	Central hidráulica que almacena energía subiendo agua a un embalse.
Hidrógeno verde	Hidrógeno obtenido por electrólisis con electricidad renovable.
Pila de combustible	Dispositivo que produce electricidad combinando hidrógeno y oxígeno.

Análisis del ciclo de vida	Estudio del impacto de un producto desde la extracción hasta el residuo.
Ecodiseño	Diseño que reduce el impacto ambiental en todo el ciclo de vida.
Economía circular	Modelo que mantiene los materiales en uso el mayor tiempo posible.
RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Obsolescencia programada	Diseño de productos para que dejen de funcionar antes de tiempo.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Tecnología apropiada	Tecnología adaptada a los recursos y necesidades de cada lugar.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ejemplos de energías renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y mareomotriz.

¿Qué es la eficiencia energética?

La relación entre la energía útil que se obtiene y la energía consumida.

¿Qué es la economía circular?

Un modelo que mantiene los materiales en uso mediante reducción, reutilización, reparación y reciclaje.

¿Qué son los RAEE?

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

¿Qué es el ciclo de vida de un producto?

Todas sus etapas: materias primas, fabricación, transporte, uso y fin de vida.

Turbina y alternador

La turbina gira; el alternador transforma ese giro en electricidad.

Análisis del ciclo de vida

Estudio del impacto de un producto desde la extracción hasta su fin de vida.

Obsolescencia programada

Diseñar productos para que duren poco o no se puedan reparar.

Huella de carbono

Emisiones de gases de efecto invernadero en CO_2 equivalente.

Transporte en alta tensión

Menos corriente y menos pérdidas en los cables.

Hidrógeno verde

Electrólisis con renovables; pila de combustible que solo emite agua.

Jerarquía de las erres

Reducir, reutilizar, reparar y reciclar.

Soluciones

1. **C)** El viento no se agota; los combustibles fósiles sí.
2. **C)** La incandescente pierde la mayor parte en calor.
3. **B)** «De la cuna a la tumba».
4. **A)** Obliga a sustituir productos antes de lo necesario.
5. **C)** Contienen materiales valiosos y sustancias tóxicas.
6. **B)** Movido por una turbina.
7. **B)** Sin turbina ni piezas móviles.
8. **A)** Sube agua cuando sobra electricidad.
9. **C)** Por eso conviene alargar su vida.
10. **C)** Para reciclarlos sin contaminar.
11. **B)** Procede sobre todo de quemar combustibles fósiles.
12. **B)** Menos corriente, menos calor.
13. **A)** Opera el sistema eléctrico.
14. **B)** Es la base del hidrógeno verde.
15. **B)** Combina hidrógeno y oxígeno.
16. **C)** Mucho más que uno de combustión.
17. **A)** Por eso es clave el ecodiseño.
18. **C)** Aprobados por la ONU en 2015.
19. **B)** El mejor residuo es el que no se genera.
20. **B)** Ayuda a elegir productos duraderos.

Soluciones de los ejercicios

1. Se quema un combustible para calentar agua; el vapor mueve una turbina, que hace girar un alternador que produce electricidad. El vapor se enfría y vuelve a empezar.
2. Una turbina mueve un alternador. La excepción es la solar fotovoltaica, que transforma directamente la luz en electricidad.
3. Porque así circula menos corriente para la misma potencia y se pierde menos energía en forma de calor en los cables.
4. Centrales hidroeléctricas de bombeo y grandes baterías (también hidrógeno verde).
5. Cultivo del algodón (extracción), fabricación del tejido y confección, transporte, uso (lavados) y fin de vida (reutilización, reciclaje o vertedero).
6. Diseñar un producto para que deje de funcionar o quede anticuado pronto. Ejemplo: una batería pegada que no se puede cambiar o un aparato sin piezas de repuesto.
7. Valiosos: oro, cobre y cobalto. Tóxicas: plomo y mercurio.
8. Horas equivalentes: 0,30 · 8.760 = 2.628 h. Energía: 2 MW · 2.628 h = 5.256 MWh al año.
9. Usar funda y protector, no dejar la batería al 0 % ni al calor, actualizar el sistema y repararlo en vez de cambiarlo (o venderlo o donarlo cuando ya no lo uses).
10. Positivos: avances en medicina y facilidad para comunicarse y aprender. Negativos: residuos y consumo de recursos, y brecha digital o pérdida de privacidad.
11. La cantidad de gases de efecto invernadero que emite una persona, producto o actividad; se mide en kg o toneladas de CO_2 equivalente.
12. La combinación de fuentes de energía (eólica, solar, hidráulica, nuclear, gas…) con que se produce la electricidad de un país.
13. Por electrólisis del agua usando electricidad de fuentes renovables, que separa el agua en hidrógeno y oxígeno.
14. Usar menos material, materiales reciclados o reciclables, diseñar para que dure y se pueda reparar, facilitar el desmontaje y reducir la energía de uso.
15. La adaptada a las necesidades, recursos y cultura del lugar: barata, sencilla y reparable con medios locales. Ejemplo: una cocina solar o una nevera de barro.
16. Reducir, reutilizar, reparar y, por último, reciclar.
17. Para la misma potencia ($P = V \cdot I$), a mayor tensión circula menos corriente; las pérdidas por calor en los cables dependen de I^2, así que se reducen muchísimo.
18. 120 · 12.000 = 1.440.000 g = 1.440 kg ≈ 1,44 toneladas de CO_2.
19. 0,15 kWh/km · 150 g = 22,5 g CO_2/km, unas cinco veces menos que 120 g/km (sin contar la fabricación de la batería).
20. Porque hay mucha producción solar, una energía con coste de funcionamiento casi nulo, y la oferta supera a la demanda; el precio baja.
21. Combustión: 25 kWh. Eléctrico: 90 kWh. El resto se pierde principalmente como calor.
22. Ventajas: no emite CO_2 al usarse (solo agua), almacena energía renovable y sirve para transporte pesado e industria. Inconvenientes: baja eficiencia del proceso, difícil de almacenar y transportar, y caro.

23. Ejemplo: ODS 6 (agua) → potabilizadoras y filtros; ODS 7 (energía) → paneles solares y aerogeneradores; ODS 13 (clima) → eficiencia energética y transporte eléctrico.
24. Batería sustituible sin herramientas especiales, tornillos en vez de pegamento, piezas de recambio disponibles, más años de actualizaciones, carcasa de plástico o aluminio reciclado, cargador USB-C estándar y embalaje de cartón mínimo.
25. Una nota que indica lo fácil que es reparar un aparato (piezas, manuales, desmontaje, precio de recambios). Ayuda al consumidor a elegir productos que duren más.
26. Emitir solo los gases de efecto invernadero que se puedan absorber (por bosques o tecnología), con un balance neto cero. La UE la quiere alcanzar en 2050.
27. Coche: $50 \cdot 120 = 6.000$ g. Autobús: $30 \cdot 40 = 1.200$ g. Bici: 0. Total: 7.200 g = 7,2 kg de CO_2 a la semana; unos 375 kg al año.
28. Fabricación: 56 kg; uso y resto: 14 kg en total (unos 7 kg/año en 2 años; si se usa 4, unos 3,5 kg/año más de carga). 2 años: (56 + 14) / 2 = 35 kg/año. 4 años: (56 + 28) / 4 = 21 kg/año. Alargarlo reduce el impacto anual cerca de un 40 %.
29. $m = 10^9$ kg. $E = 10^9 \cdot 9{,}8 \cdot 300 = 2{,}94 \cdot 10^{12}$ J. En MWh: $2{,}94 \cdot 10^{12} / 3{,}6 \cdot 10^9 \approx 817$ MWh.
30. Hidrógeno: 35 kWh; batería: 90 kWh. El hidrógeno solo compensa cuando las baterías no son viables: almacenar energía durante meses, transporte pesado o procesos industriales que necesitan hidrógeno como materia prima.
31. Una nevera de barro (zeer pot): una vasija dentro de otra con arena húmeda entre ambas y un paño mojado encima. El agua se evapora y enfría el interior varios grados. Es barata, se hace con materiales locales y se repara fácilmente.
32. A favor: más eficiente, sin emisiones locales, menos CO_2 si la electricidad es renovable. En contra: la batería tiene un gran impacto de fabricación y minería, sigue ocupando espacio y causando atascos; la solución más sostenible combina ciudad compacta, transporte público, bici y menos coches.
33. Con contadores digitales y comunicación en tiempo real, la red puede activar consumos (cargar coches, calentar agua, bombear) cuando sobra energía solar o eólica, avisar con precios horarios y coordinar baterías y autoconsumo, equilibrando producción y demanda.
34. La percibida es cuando un producto que funciona bien se sustituye porque parece anticuado por la moda o la publicidad (un móvil nuevo cada año). La programada es un defecto o limitación introducido para que deje de funcionar antes. En la percibida la decisión es del consumidor.
35. Ejemplo: 1) LED y sensores de presencia en todas las aulas. 2) Apagado programado de ordenadores. 3) Placas solares de autoconsumo en la cubierta. 4) Camino escolar seguro y aparcabicis para aumentar los desplazamientos a pie o en bici. 5) Punto de recogida de RAEE y reparación de equipos. Medir el consumo eléctrico y la movilidad cada trimestre.